Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · ÁNGULO DE ELEVACIÓN

Desde un punto ubicado a 40 m de la base de un edificio, se observa su parte más alta con un ángulo de elevación de $60\,^{\circ}$. ¿Cuál es la altura del edificio?

A) $40\sqrt{3}$ m

B) 20 m

C) $20\sqrt{3}$ m

D) $\dfrac{40\sqrt{3}}{3}$ m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Modelo**
   Cateto adyacente 40; altura = opuesto.

2. **Razón**
   $\tan 60\,^{\circ} = \frac{h}{40}$.

3. **Altura**
   $h = 40\sqrt{3} \approx 69{,}3$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula $40 \cdot \cos 60°$.

C) Calcula $40 \cdot \operatorname{sen} 60°$: 40 m no es la hipotenusa.

D) Usa $\tan 30°$.

Idea clave. Con la distancia horizontal y el ángulo, usa tangente.